

INFORME INICIAL TFG

Context i motivació

La indústria farmacèutica opera en entorns altament regulats (GMP/GxP) on qualsevol desviació de procés pot impactar directament en la qualitat del producte i en la seguretat del pacient. Davant d'aquest escenari, la identificació rigorosa de causes arrel és clau per donar resposta a desviacions, no conformitats i incidències de producció, així com per sustentar accions correctives i preventives (CAPA) robustes.

En l'actualitat, moltes activitats de Root Cause Analysis (RCA) es basen en mètodes qualitius (5 Whys, Ishikawa, anàlisi documental) que depenen fortament de l'experiència dels equips i poden no explotar tot el potencial de les dades generades pels sistemes de producció i qualitat. Paral·lelament, els processos farmacèutics moderns generen grans volums de dades de procés (PAT, SCADA, historians, dades de qualitat, etc.), que permeten un enfoc multivariant i data-driven per a l'anàlisi de desviacions i de rendiment de procés.

Les tècniques de Machine Learning, combinades amb mètodes d'interpretabilitat i explicabilitat, ofereixen la possibilitat d'identificar patrons, variables crítiques i possibles causes arrel de manera més sistemàtica i escalable. No obstant això, en entorns GxP, la introducció de models d'IA i ML comporta reptes específics de validació, traçabilitat i integritat de dades, que han de complir amb marcs com GAMP 5 i les guies recents per a sistemes d'IA en GxP.

Aquest TFG se situa en la intersecció entre l'enginyeria de dades, l'analítica avançada i el compliment regulatori, amb l'objectiu d'estudiar com industrialitzar una metodologia d'RCA basada en ML que sigui tècnicament sòlida i alhora acceptable en un context regulat GxP.

Objectiu general del TFG

L'objectiu general d'aquest Treball Final de Grau és **dissenyar i avaluar una metodologia d'industrialització de la Root Cause Analysis (RCA) basada en models de Machine Learning**, aplicada a dades de processos farmacèutics en entorns GxP, tenint en compte aspectes de validació, interpretabilitat i integració en sistemes de suport a la decisió.

Objectius específics

L'estudiant haurà de:

- Analitzar el context industrial i regulatori de l'ús de models de ML en entorns GxP, incloent-hi requisits de data integrity (ALCOA+), traçabilitat i validació segons guies com GAMP 5 i guies específiques d'IA.
- Explorar, preparar i modelitzar dades de processos productius farmacèutics des d'una perspectiva multivariant, identificant variables crítiques i possibles fonts de

variabilitat de procés.

- Estudiar i aplicar tècniques de Machine Learning orientades a l'RCA, combinant models intrínsecament interpretables amb models més complexos.
- Avaluar la interpretabilitat, robustesa i fiabilitat dels models, amb èmfasi en la seva utilitat real per a enginyers de procés i qualitat a l'hora d'identificar causes arrel i definir accions CAPA.
- Analitzar com integrar els resultats dels models en fluxos de treball existents de monitorització i suport a la presa de decisions, considerant arquitectures i requisits GxP.

Cas d'ús proposat

Com a fil conductor del TFG, es considerarà un cas d'ús de processos de producció o qualitat farmacèutica on la identificació de causes arrel tingui un impacte directe en el rendiment de procés o en la qualitat del producte. Alguns exemples típics descrits inclouen:

Anàlisi de desviacions de rendiment de lots (yield, OEE, rebuig) a partir de centenars de variables de procés, utilitzant anàlisi multivariant (per exemple PCA) i models de ML per destacar les variables amb més impacte.

En el marc del TFG, el cas d'ús es simplificarà fins a un conjunt de dades gestionable, preservant tant com sigui possible l'estructura típica d'un procés farmacèutic (variables de procés, resultats de qualitat, indicadors de rendiment, etiquetes de lots bons/defectuosos, etc.). L'objectiu és que el cas d'ús permeti:

- Construir models que ajudin a explicar variacions en un indicador clau (per exemple, rendiment, qualitat, desviació).
- Aplicar tècniques d'explicabilitat per identificar quines variables o combinacions de variables es relacionen amb aquestes variacions i poden ser candidates a "causa arrel".

Abast i limitacions del TFG

Per ajustar el projecte a l'abast d'un TFG d'Enginyeria de Dades, s'estableixen les següents limitacions:

- L'enfoc se centrarà en el pipeline de dades i en la capa analítica (preparació de dades, modelització, explicabilitat), més que no pas en el desplegament complet en producció o en arquitectures Big Data d'alta complexitat.
- L'activitat de validació cobrirà el disseny conceptual d'un pla de validació compatible amb GxP (requeriments, traçabilitat, estratègia de test, monitoratge), però no

inclourà una validació oficial completa sota un QMS real.

- La part de visualització i interfície d'usuari es limitarà a eines suficients per interpretar i comunicar els resultats (gràfics de variables, importàncies, explicacions SHAP/LIME, etc.), sense entrar en desenvolupaments de producte complets.
- L'RCA desenvolupada en el marc d'aquest TFG no es planteja com una identificació causal estricta en el sentit experimental o contrafactual, sinó com una priorització sistemàtica d'hipòtesis basada en patrons estadístics i relacions multivariants observades en les dades.

Arquitectura i enfoc tècnic (nivell TFG)

A nivell conceptual, el sistema o metodologia a estudiar inclourà, com a mínim, els blocs següents:

- **Capa d'ingesta i preparació de dades**
- **Capa d'anàlisi exploratòria i multivariant**
- **Capa de modelització de ML**
- **Capa d'explicabilitat i RCA**
- **Capa de validació i GxP**

Aquest esquema s'adaptarà al volum de dades, eines disponibles i temps assignat (300 hores), prioritzant un pipeline clar i reproducible per sobre de la complexitat tecnològica.

Resultats esperats

Al final del TFG, s'espera obtenir:

- Una metodologia documentada per aplicar tècniques de Machine Learning i explicabilitat a la Root Cause Analysis en processos farmacèutics.
- Un conjunt de models implementats i avaluats sobre un cas d'ús representatiu, incloent comparació entre models interpretables i models complexos.
- Evidències de com les tècniques d'explicabilitat poden ajudar a prioritzar variables i hipòtesis de causa arrel de manera més sistemàtica que els enfocaments purament qualitatius.

- Un disseny conceptual d'arquitectura o solució “industrialitzable” que indiqui com integrar aquest tipus de models en un entorn farmacèutic GxP.
- Una memòria tècnica que reflecteixi tant els aspectes d'enginyeria de dades com els de compliment regulatori i bones pràctiques en IA per a GxP.
- Addicionalment, s'espera incloure una discussió crítica sobre els riscos ètics i de governança associats a l'ús de models de Machine Learning en entorns regulats GxP, posant èmfasi en aspectes com la supervisió humana, la traçabilitat i la gestió del risc de model. Així mateix, es realitzarà una comparació conceptual entre els enfocaments tradicionals d'RCA qualitatiu i l'enfoc data-driven proposat, analitzant-ne avantatges, limitacions i complementarietat. Finalment, l'avaluació dels models no es limitarà a mètriques predictives clàssiques, sinó que incorporarà indicadors de “utilitat operativa”, com la capacitat de prioritzar variables rellevants i reduir l'espai d'investigació en processos de desviació.

Planificació inicial

Núm.	Tasca Principal	Entregables per a la tasca	Estimació de Temps (Hores)
Fase I: Anàlisi i Disseny			
1	Revisió Regulatoria i Conceptual GxP	Recull de requisits GxP per a IA/ML (ALCOA+, GAMP 5).	40 h
2	Preparació i Ingesta del Dataset	Scripts de neteja, preparació de dades i <i>pipeline</i> d'ingesta inicial.	50 h
3	Anàlisi Exploràtoria de Dades (EDA)	Resultats de l'anàlisi multivariant (p. ex., PCA) i identificació de variables crítiques.	30 h
Fase II: Desenvolupament i Avaluació			

4	Desenvolupament i Entrenament de Models ML	Models de ML implementats (interpretables i complexos) per al cas d'ús.	60 h
5	Implementació de Tècniques d'Explicabilitat (RCA)	Resultats de l'aplicació de tècniques d'explicabilitat (p. ex., SHAP/LIME) i evidències de prioritització de causes arrel.	40 h
6	Disseny Conceptual d'Industrialització i Validació	Esquema del disseny d'arquitectura "industrialitzable" GxP i proposta de pla de validació conceptual.	30 h
Fase III: Documentació			
7	Redacció de la Memòria Tècnica Final	Redacció de la memòria final, incloent aspectes d'enginyeria de dades i compliment regulatori.	50 h
TOTAL			300 hores